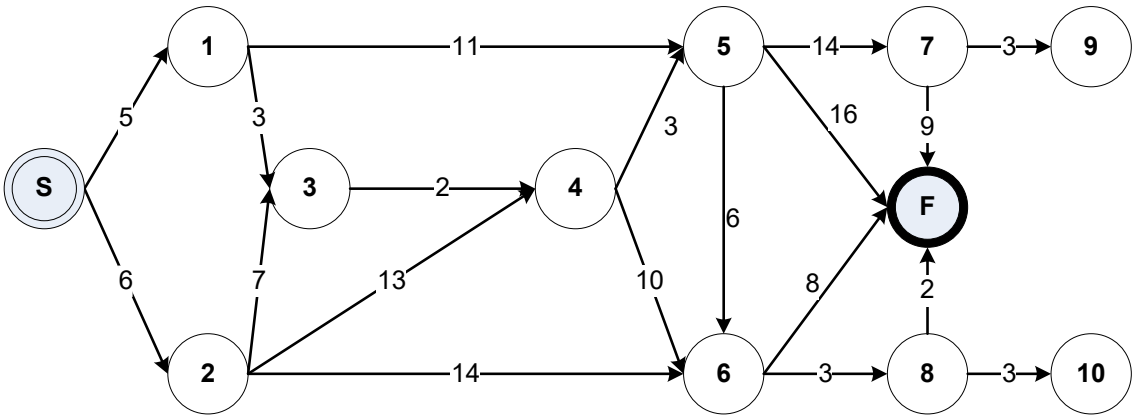
# Trabajo Práctico Nº 3
## 2° Parte
## Búsqueda Informada

## TEORÍA

1) ¿Cuál es el objetivo de una heurística?
2) ¿Cuál es la definición de heurística consistente?
3) ¿Cuál es la definición de heurística optimista? ¿Una heurística consistente también es optimista?
4) ¿Qué condiciones garantizan que el algoritmo A* sea óptimo?
5) Si h(n)=0, ¿El algoritmo A* es equivalente a que otro algoritmo?
6) ¿Qué significa que una heurística optimista h1 domina a otra función heurística optimista h2? ¿Por qué es preferible usar la más informada?

## PRÁCTICA

1) Aplique la heurística de distancia de línea recta en búsqueda voraz para ir de Iasi hasta Bucarest.
2) Aplique A* con la heurística de distancia de línea recta para ir de Mehadia hasta Bucarest, muestre la secuencia de nodos que el algoritmo considerará, y el valor de f, g y h para cada nodo.
3) Utilizando el siguiente gráfico cuyos costos están en km



Y la siguiente función heurística:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| h(S)=12 | h(1)=9 | h(2)=8 | h(3)=9 | h(4)=8 | h(5)=7 |
| h(6)=5 | h(7)=4 | h(8)=3 | h(9)=6 | h(10)=3 | h(F)=0 |

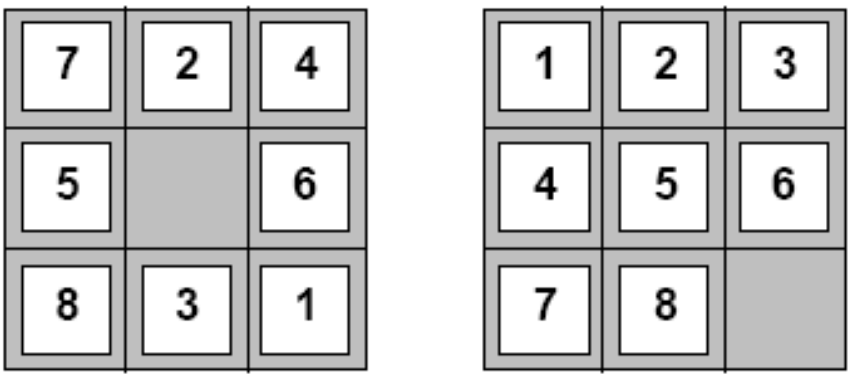
El problema consiste en ir de S a F en este gráfico. Dibuje el árbol de búsqueda para las siguientes estrategias:

a) Búsqueda Voraz

b) Búsqueda A*

Si encuentra algún problema, modifique los valores heurísticos para que el camino sea óptimo con al menos un algoritmo.

4) Considerando el siguiente caso del 8-puzzle




Start State Goal State

Aplique A* para resolver el problema. Calcule el valor heurístico para cada nodo considerando el costo igual a 1, para las siguientes heurísticas

a) H1 = piezas fuera de lugar

b) H2 = Distancia Manhattan

¿Cuál de las heurísticas expande menos nodos? ¿Por qué? ¿Qué concluye con respecto a la calidad de las funciones heurísticas?

5) El juego de cuadrados latinos 3 x 3 consiste en lo siguiente

a. Un tablero de 3x3 que inicialmente está vacío

b. En cada posición colocamos un número del 1 al 9, ninguno de los cuales puede repetirse

c. El objetivo es tener un número en cada posición del tablero, tal que la suma de las diferentes filas, columnas y diagonales den siempre 15.

Suponga la configuración siguiente, donde tenemos seis posiciones ocupadas y tres libres y sólo una fila y una columna cumplen que la suma de sus números es 15.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 9 | |
| 7 | 5 | 3 |
| | 1 | |

Coloque en cada cuadro (4,6 y 8) en cualquiera de los huecos libres y modelice la búsqueda (espacio de estados, estado inicial, final, costo y heurística a utilizar.

Desarrolle el algoritmo A* con la función de heurística desarrollada, señale g, h* y f de cada nodo del árbol e indique el orden de expansión. ¿La función heurística h* es optimista y consistente?

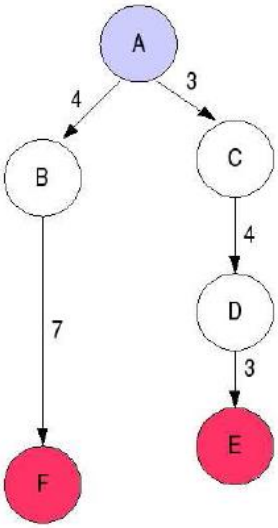
6) Considere el siguiente problema de los bloques cuyo estado inicial y estado objetivo se muestran a continuación

Desarrolle el árbol de búsqueda que expande el algoritmo A*, utilizando la siguiente heurística

h*(n) = nº de bloques descolocados

Elimine los ciclos repetitivos, indique el orden de expansión de los estados y muestre en cada paso los valores de f, g y h*. Suponga el costo de operador igual a 1.

7) Suponga el siguiente grafo de búsqueda en donde A es el estado inicial y que F y E son estados objetivos, los costos son los valores de las aristas.




h* es una heurística cuyos valores son

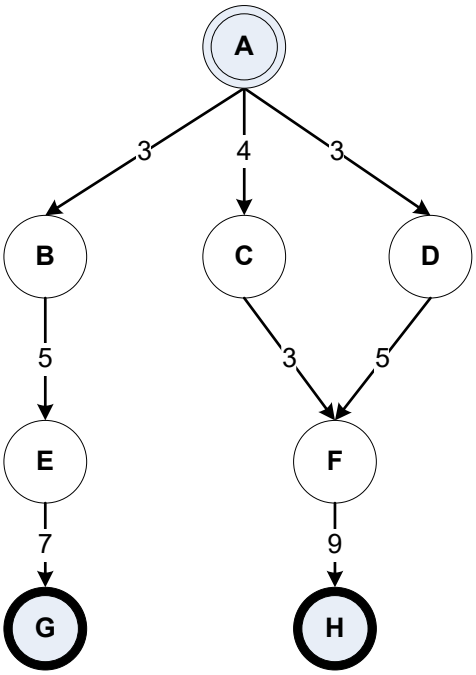
| | $h^*$ |
|---|---|
| A | 8 |
| B | 6 |
| C | 6 |
| D | 5 |
| E | 0 |
| F | 0 |

a) Desarrolle el algoritmo A*, indique el orden en que se expanden los nodos, ¿Cuál de los nodos objetivos se encuentra primero?

b) ¿La función heurística h* es consistente y optimista? Fundamente.

8) Suponga el mismo grafo anterior, ahora asigne los valores de heurística para que ésta resulte ser optimista y no consistente.

9) Suponga el siguiente grafo de búsqueda en donde A es el estado inicial, G y H son estados objetivos, los costos son los valores de las aristas.




h* es una heurística cuyos valores son:

| | h* |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 6 |
| C | 7 |
| D | 7 |
| E | 6 |
| F | 5 |
| G | 0 |
| H | 0 |

a) Desarrolle el algoritmo A*, indique el orden en que se expanden los nodos, ¿Cuál de los nodos objetivos se encuentra primero?

b) ¿La función heurística h* es consistente y optimista? Fundamente.

c) Suponga el mismo grafo anterior, ahora asigne los valores de heurística para que ésta resulte ser optimista y no consistente.

10) Diseñe un grafo con ciudades argentinas (15 mínimas) y estudie la heurística de línea recta utilizando la distancia geodésica. Arme un diseño con las distancias reales y otro con la heurística calculada.
    a. Implemente el algoritmo A* en Python y pruebe la instancia diseñada anteriormente
    b. Implemente el algoritmo de Búsqueda Voraz en Python y pruebe la instancia diseñada anteriormente